更换 RS485 芯片后的速率复测

同机 / 相同测速程序 / 新旧结果对照

实测日期：2026-10-27。A=UART4 / ttyS4，B=UART7 / ttyS7；RK3588 + LBM5-DIBAN-V01A，Linux 6.1.172。

本次持续测试通过的最高已测档位：1M baud。短测到4M全部通过，但短测通过不等于持续可靠。默认仍为115200；1M至1.5M之间未细扫。

新芯片：型号待用户确认，未独立拍摄丝印；更换路数：更换一路还是两路待用户确认。以上更换信息来自用户；未独立拍摄芯片丝印。

逐档持续测试结果

波特率	2026-10-25	本次持续测试	UART overrun A / B
1M	无同标准持续记录	20MiB + 1000次换向通过	0 / 0
1.5M	持续通过	第6轮，等长但64个位置不一致	1 / 0
2M	持续失败：少4字节	第2轮，净少6字节	1 / 0
2.5M	持续失败：少18字节	第6轮，等长但64个位置不一致	1 / 0
3M	持续失败：少27字节	第2轮，净少1字节	0 / 1
3.5M	持续失败：少2字节	第1轮，等长但66个位置不一致	0 / 2
4M	短测失败；其他配置试验亦失败	第2轮，净少3字节	0 / 2

正式数据必须逐字节一致且错误计数无增量。3.5M / 2.5M / 1.5M 的失败数据流虽然等长，内容仍不一致，不能按“零丢包”验收。位置不一致数不等于独立线缆比特错误数。

短测结果

115200、230400、460800、500000、921600、1M、1.5M、2M、2.5M、3M、3.5M、4M：双向各32KiB + 50次换向均通过，UART错误增量为0。上次4M短测曾失败，本次这一项有改善。

旧记录保留；两天软件负载、线束和焊接状态未完全受控，不将差异直接归因于单一芯片。上次4M持续试验含DMA/分核配置，与本次默认配置不能作严格同条件数值比较。

验证方法、恢复与证据

测试如何进行

沿用原脚本（SHA256见下），先115200双向基线，再逐档扫描。持续测试每方向每轮1MiB、10轮，固定混合与随机数据交替，无人为分包间隔；完成后再做1000次换向。该档出现数据不符即停止，失败档不宣称完成20MiB。

A/B半双工交替发送，排除UART内部回环；只以另一物理UART收到的数据为成功，发送端自身回显另计。TCGETS2核对速率、记录UART时钟，逐字节/SHA256和TIOCGICOUNT计数一起验收。

当前最高通过档的完成量

1M：20个数据流，双向累计20,971,520字节（20MiB）；换向1000次；有效载荷均值约89.03kB/s。

恢复与负对照

故意将两端波特率设为不同值，比较正确判失败。随后恢复两路测试前termios，均读回115200；再次物理对传通过。启动/接口配置文件哈希一致，未重启，未启用DMA或修改中断亲和性。

结论边界与后续定位

UART overrun 是观察到的接收溢出症状；本测试不能单独确定收发器、波形、时钟、FIFO/驱动服务或系统负载中的唯一根因。4M为本轮按厂商UART文档采用的测试上界，不是已探明整板或新芯片物理极限。

1M至1.5M之间没有细分扫描，不能把1M称为精确极限。同板双通道共享SoC时基。未使用独立串口分析仪/示波器测位宽；未做长线、多节点、温度、EMC或连续跨天可靠性验证。

证据指纹与参考

测速脚本 SHA256：
9f3aa632c10beb9a3aff0e8020ff5b784aaaf7b97bd392a60a515e2b135d50b4

sweep.json SHA256：
051b7ceef8fd1213dbbfd82f398ae97668145bbb1553c608b032ae223be0a584

stress.json SHA256：
7dea02e8eb38543e54df0cff2f79b58ebde050dae6584b9fa8cff85150cfb3ac

post-115200.json SHA256：
92fc025ecf13e2064d625661e279fe48e2efbb3a3a533e5150f2f1343d0ae2a1

厂商UART资料（2026-10-27核对）：https://doc.embedfire.com/linux/rk3588/quick_start/zh/latest/quick_start/40pin/uart/uart.html

在线记录：https://ymbot-5io-wiki.pages.dev/rs485